-PRUEBAS SEGURIDAD
-PRUEBAS RENDIMIENTO
-ANÁLISIS DE VALORES LÍMITES

Grupo 6.
Entornos de Desarrollo.

Las pruebas de seguridad y rendimiento, junto con el análisis de valores límite, permiten comprobar la fiabilidad y calidad de un sistema. Estas pruebas ayudan a detectar fallos, vulnerabilidades y comportamientos incorrectos antes de que la aplicación se use en un entorno real.

Andrea Solís Moreno Diego Antonio Trujillo Miranda Antonio Morales Martin

ÍNDICE DE LOS CONTENIDOS

1. **Pruebas de Seguridad**
2. **Tipos de pruebas de seguridad**
3. **Video explicativo**
4. **Pruebas de Rendimiento**
5. **Tipos de pruebas de rendimiento**
6. **Video explicativo**
7. **Análisis de Valores Límites**
8. **Tipos de Valores Límites**
9. **Caso práctico**
10. **Test**

PRUEBAS DE SEGURIDAD

Las Pruebas de seguridad se encargan de verificar que los sistemas no tengan fallas de diseño ni configuración donde ciertos servicios no estén disponibles para determinados usuarios, donde personas no autorizadas accedan a información sensible de cualquier tipo. Sus objetivos son poder detectar vulnerabilidades, amenazas y riesgos en sistemas para poder proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos para poder resistir ataques y malware.

En las pruebas de seguridad se incluyen informes de hallazgos y mejoras para mejorar vulnerabilidades.
Las pruebas se pueden realizar a través de humanos o máquinas.

TIPOS DE PRUEBAS DE SEGURIDAD

- **Exploración de vulnerabilidades**:

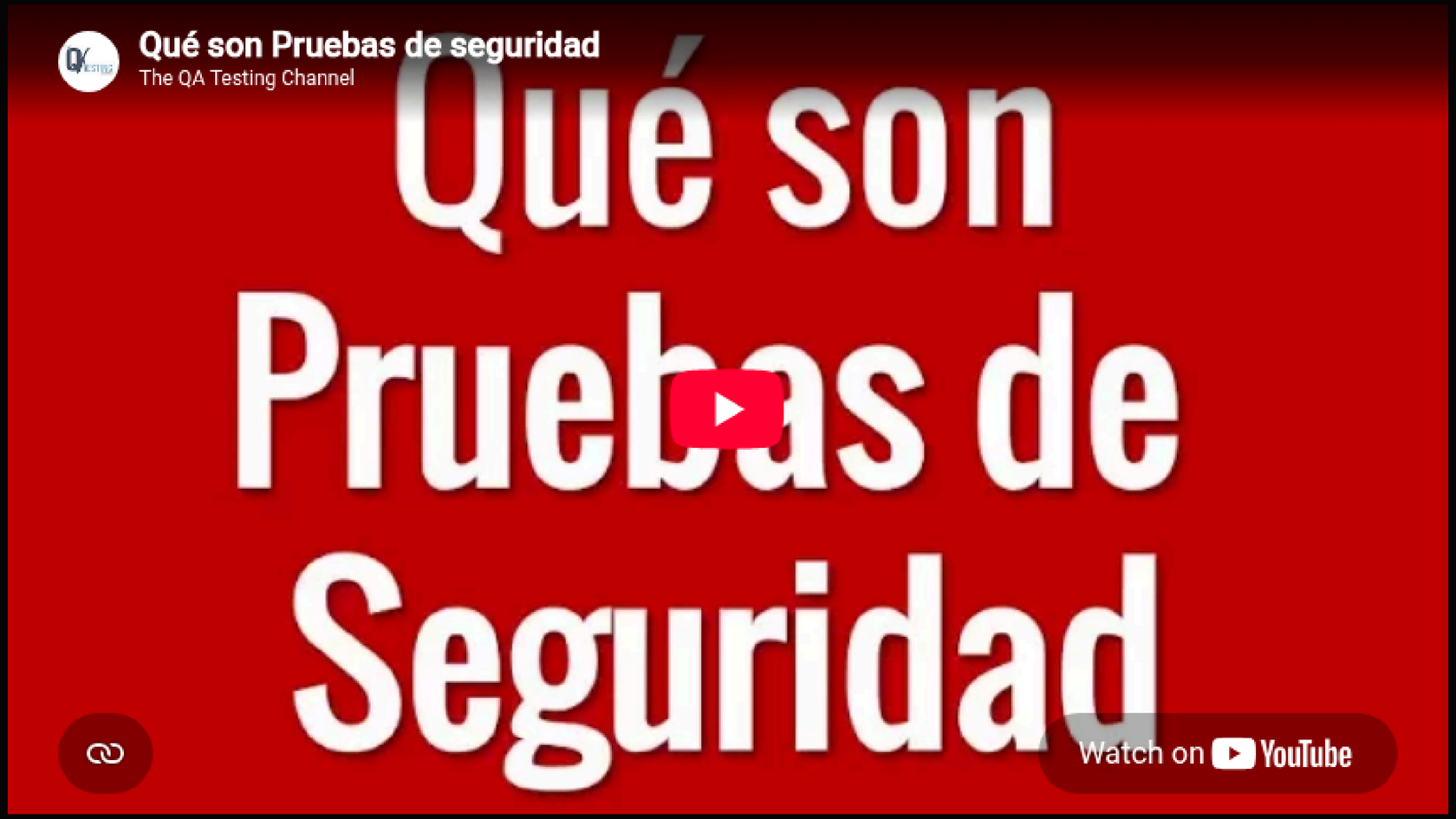
Se identifican vulnerabilidades de un sistema el cual sea aprovechado por un atacante. Estas se solucionan con parches.
Herramienta: **Nessus** (busca vulnerabilidades, errores de configuración y problemas de cumplimiento.)

- **Pruebas de penetración** (**Pentest**):

Consiste en la simulación de un ataque a un sistema para identificar vulnerabilidades, permitiendo a desarrolladores observar el software desde el punto de vista de un atacante y ajustar la seguridad y defensas.

- **Pruebas de seguridad de aplicaciones web**:

Son pruebas diseñadas para vulnerabilidades en aplicaciones webs, se ejecutan procesos para identificar autenticaciones deficientes, fallas en el cifrado y en la exposición de datos que sean confidenciales.


Qué son Pruebas de seguridad
The QA Testing Channel
Qué son
Pruebas de
Seguridad
Watch on YouTube

PRUEBAS DE RENDIMIENTO

Las pruebas de rendimiento son las pruebas que se realizan desde una perspectiva, para determinar lo rápido que realiza una tarea un sistema en condiciones particulares de trabajo. También puede servir para validar y verificar otros atributos de la calidad del sistema, tales como la escalabilidad, fiabilidad y uso de los recursos. Las pruebas de rendimiento son un subconjunto de la ingeniería de pruebas, una práctica informática que se esfuerza por mejorar el rendimiento,

TIPOS DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO

- **Pruebas de carga:** Una prueba de carga se realiza generalmente para observar el comportamiento de una aplicación bajo una cantidad de peticiones esperada. Esta carga puede ser el número esperado de usuarios concurrentes utilizando la aplicación y que realizan un número específico de transacciones durante el tiempo que dura la carga.

- **Pruebas de estrés:** Se va doblando el número de usuarios que se agregan a la aplicación y se ejecuta una prueba de carga hasta que se rompe. Este tipo de prueba se realiza para determinar la solidez de la aplicación en los momentos de carga extrema.

- **Prueba de estabilidad:** Esta prueba normalmente se hace para determinar si la aplicación puede aguantar una carga esperada continuada.

- **Pruebas de picos:** Trata de observar el comportamiento del sistema variando el número de usuarios, tanto cuando bajan, como cuando tiene cambios drásticos en su carga. Esta prueba se recomienda que sea realizada con un software automatizado para así aumentar o disminuir el número de usuarios.


VLOG: Pruebas de rendimiento con JMeter: prueba de estrés, capacidad o punto de
SystemOps
899207
445140
49.50%
Total Throughput
Total Errors
Active Threads
Transactions Response Times (95th pct)
Watch on YouTube

ANÁLISIS DE VALORES LÍMITES

El Análisis de Valores Límites (BVA) es una técnica de diseño de pruebas de caja negra que se centra en los extremos de los rangos de entrada. La mayoría de los errores lógicos ocurren en las "fronteras" de los datos, donde el software debe decidir si acepta o rechaza un valor.

Para garantizar la calidad, estas pruebas se registran en la Documentación de Pruebas, especificando el identificador del caso, el valor límite exacto probado y el resultado esperado (si el sistema debe permitir o bloquear la acción).

TIPOS DE VALORES LÍMITES.

Objetivo: Maximizar eficiencia y reducir pruebas redundantes mediante puntos críticos y variantes:

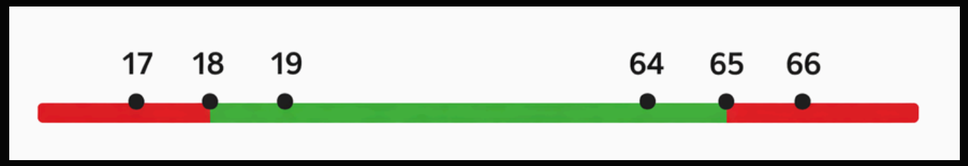
Nos centramos en los valores frontera (Mínimo y Máximo) mediante dos enfoques:

- Enfoque de 2 puntos: Se valida el límite exacto y el primer valor no válido inmediatamente fuera del rango. Es ideal para detectar errores de "fuera por uno".

- Enfoque de 3 puntos: Se evalúa el límite, el valor anterior y el posterior. Es el método más robusto para verificar operadores lógicos (< vs <=).

¿Sabías que...?: El BVA no solo se aplica a números, también a la longitud de contraseñas o fechas de caducidad.

CASO PRÁCTICO. RANGO DE EDAD (18-65)



CÓDIGO	VALOR	TIPO	RESULTADO ESPERADO	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
PR-BVA-01	17	Valor Inválido (Límite - 1)	Error	NO APTA
PR-BVA-02	18	Valor Mínimo (Límite inferior)	Acceso permitido	APTA
PR-BVA-03	19	Límite Interno (Válido)	Acceso permitido	APTA
PR-BVA-04	64	Límite Interno (Válido)	Acceso permitido	APTA
PR-BVA-05	65	Valor Máximo (Límite superior)	Acceso permitido	APTA
PR-BVA-06	66	Valor Inválido (Límite + 1)	Error	NO APTA

TEST

1. ¿Cuál es el principal objetivo de las pruebas de seguridad?

a) Mejorar la velocidad del sistema

b) Detectar vulnerabilidades, amenazas y riesgos para proteger la información

c) Diseñar nuevas aplicaciones

d) Aumentar el número de usuarios

2. ¿Qué principios se buscan proteger mediante las pruebas de seguridad?

a) Usabilidad, rendimiento y escalabilidad

b) Costos, tiempo y calidad

c) Confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos

d) Diseño, interfaz y compatibilidad

3. ¿Qué caracteriza a una prueba de estrés?

a) Mantener una carga constante durante mucho tiempo

b) Reducir progresivamente el número de usuarios

c) Doblar el número de usuarios hasta que la aplicación falla

d) Probar el sistema con usuarios simulados aleatorios

TEST

4. ¿Cuál es el objetivo principal de una prueba de carga?

a) Romper la aplicación intencionalmente

b) Medir el comportamiento de la aplicación bajo una carga esperada

c) Verificar la seguridad del sistema

d) Analizar cambios drásticos en el número de usuarios

5. A qué categoría de pruebas pertenece la técnica BVA?

a) Pruebas de caja blanca.

b) Pruebas estructurales.

c) Pruebas de caja negra.

d) Pruebas de rendimiento.

6. Si un rango permitido es de 1 a 100, ¿cuáles serían los valores a probar según el BVA?

a) 1, 50, 100.

b) 0, 1, 100, 101.

c) 2, 5, 90, 99.

d) Solo 1 y 100.

THANK YOU.

Entornos de Desarrollo.

Grupo 6.

Diego Antonio Trujillo Miranda

Andrea Solís Moreno

Antonio Morales Martin